

Introdução à Organização de Computadores (parte 2)



UNIFEI

Universidade Federal de Itajubá

IMC – Instituto de Matemática e Computação

Prof. Carlos Minoru Tamaki

A terceira geração – Circuitos integrados (1965 - 1980)

- 1958 – Robert Noyce desenvolveu um processo de integrar circuitos eletrônicos em substrato de silício, permitindo que dezenas de transistores fossem colocados em um só chip
- 1964 – IBM lança System/360, integrando computação científica e aplicações comerciais
 - Implementava conceito de multiprogramação
 - Emulava e simulava outros computadores

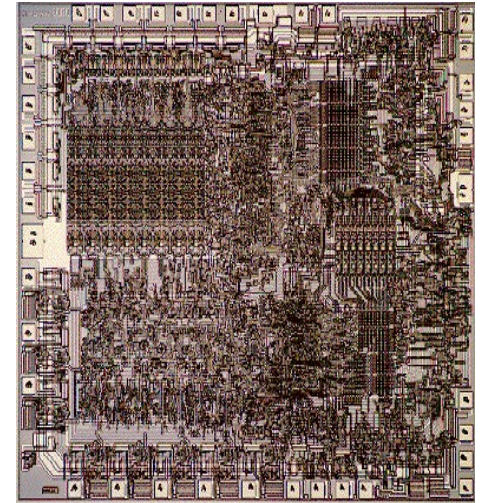
Oferta inicial da linha de produtos IBM 360.

Propriedade	Modelo 30	Modelo 40	Modelo 50	Modelo 65
Desempenho relativo 1	1	3,5	10	21
Tempo de ciclo (em bilionésimos de segundo)	1.000	625	500	250
Memória máxima (bytes)	65.536	262.144	262.144	524.288
Bytes buscados por ciclo	1	2	4	16
Número máximo de canais de dados	3	3	4	6



A quarta geração – Integração de circuitos em escala muito grande (1980 - ?)

- VLSI – Very Large Scale Integration
- A era dos computadores pessoais acabava de ser iniciada
- Intel 8080
- Disco flexível de 8 polegadas



A quarta geração – Integração de circuitos em escala muito grande (1980 - ?)

- Gary Kildall desenvolveu o sistema operacional CP/M (Control Program/Microcomputer) baseado no processador 8080
- Apple lançou o Apple II no início da década de 80, projetadas por Steve Jobs e Steve Wozniak
- Big Blue (IBM) queria entrar no mercado dos pessoais



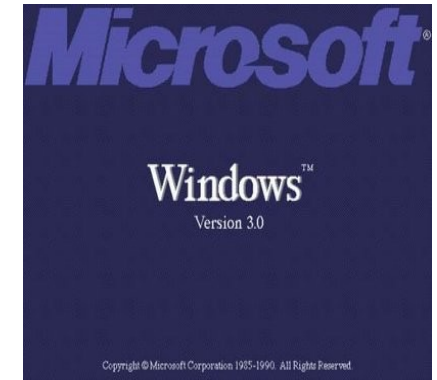
A quarta geração – Integração de circuitos em escala muito grande (1980 - ?)

- Em 1981 foi lançado no mercado o primeiro PC (personal computer)
- O PC da IBM sufocou vários concorrentes como: Commodore, Apple, Atari e Amiga
- Sistema operacional do IBM-PC era o MS-DOS de uma empresa recém criada chamada Microsoft Corporation



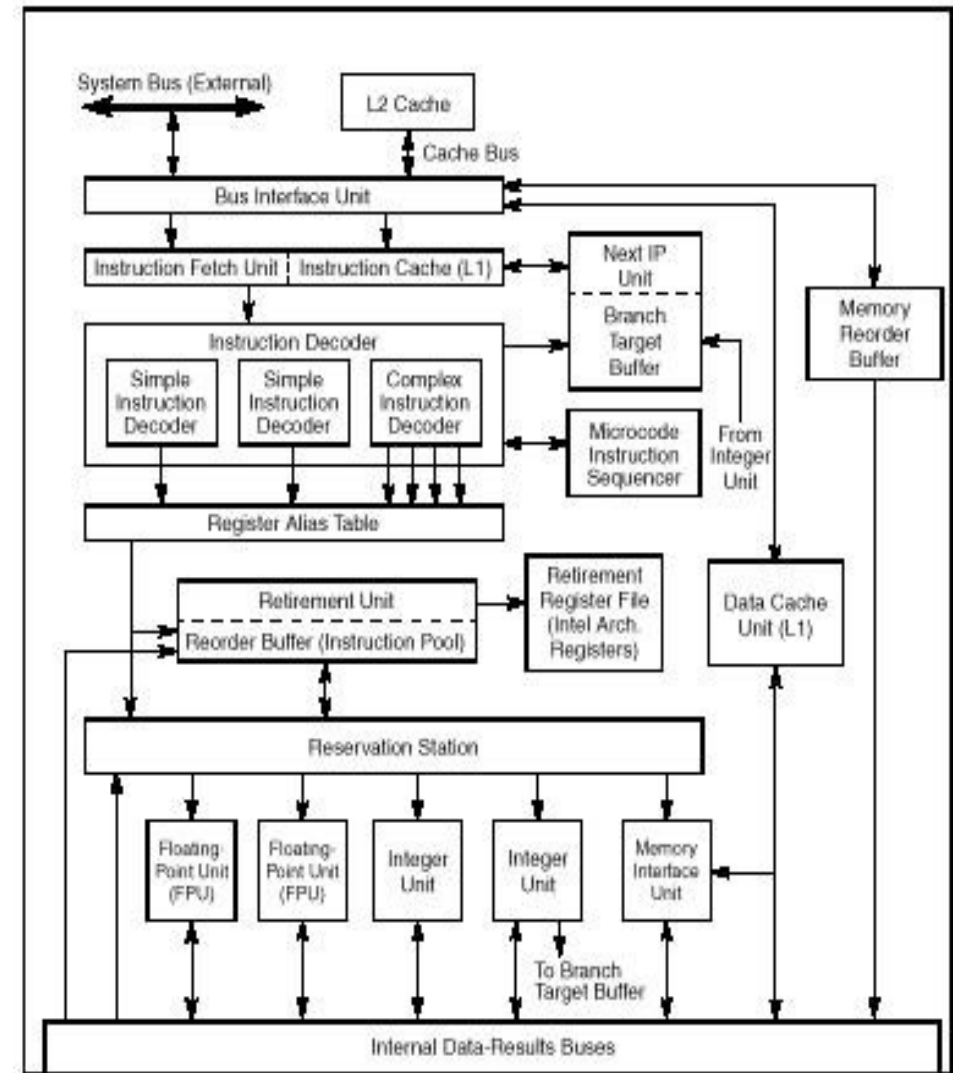
A quarta geração – Integração de circuitos em escala muito grande (1980 - ?)

- Intel fabricava processadores cada vez mais poderosos e a IBM e Microsoft desenvolveram um sistema operacional denominado OS/2, semelhante ao da Apple Macintosh que utilizavam o sistema GUI (Graphical User Interface)
- Microsoft desenvolvia o Windows que rodava em cima do DOS



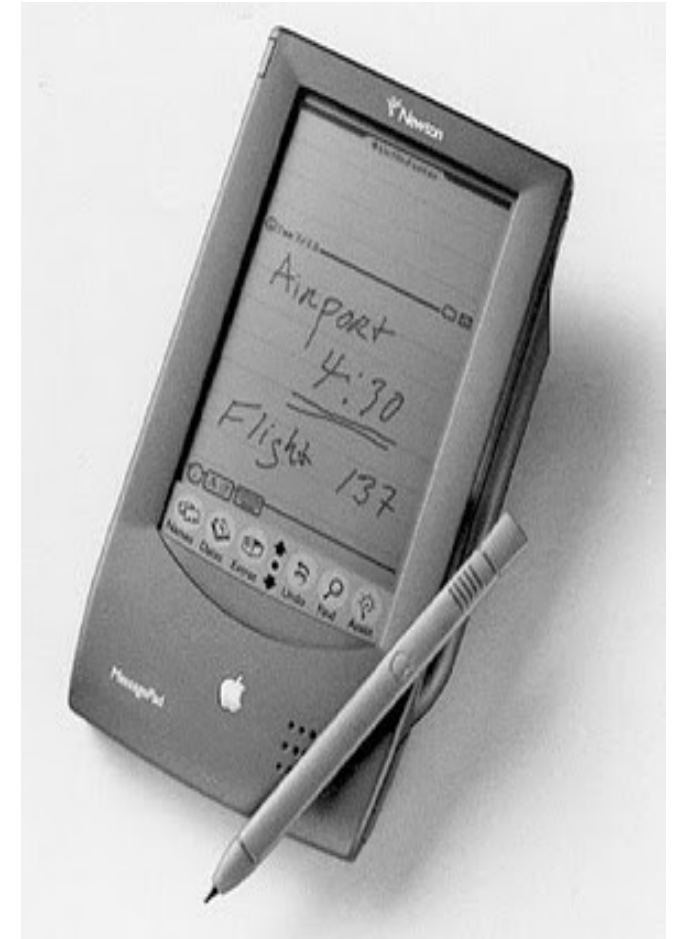
A quarta geração – Integração de circuitos em escala muito grande (1980 - ?)

- Em meados de 80 aparecia um novo conceito em arquitetura de computadores, a arquitetura RISC (Reduced Instruction Set Computer)
- Em 90, os computadores superescalares



A quarta geração – Integração de circuitos em escala muito grande (1980 - ?)

- 1981 – governo japonês – 500 milhões de dólares – desenvolver computadores de quinta geração baseados em inteligência artificial.
- 1993 – Newton da Apple lança um computador não maior que um toca fitas cassete portátil – PDAs (Personal Digital Assistants)

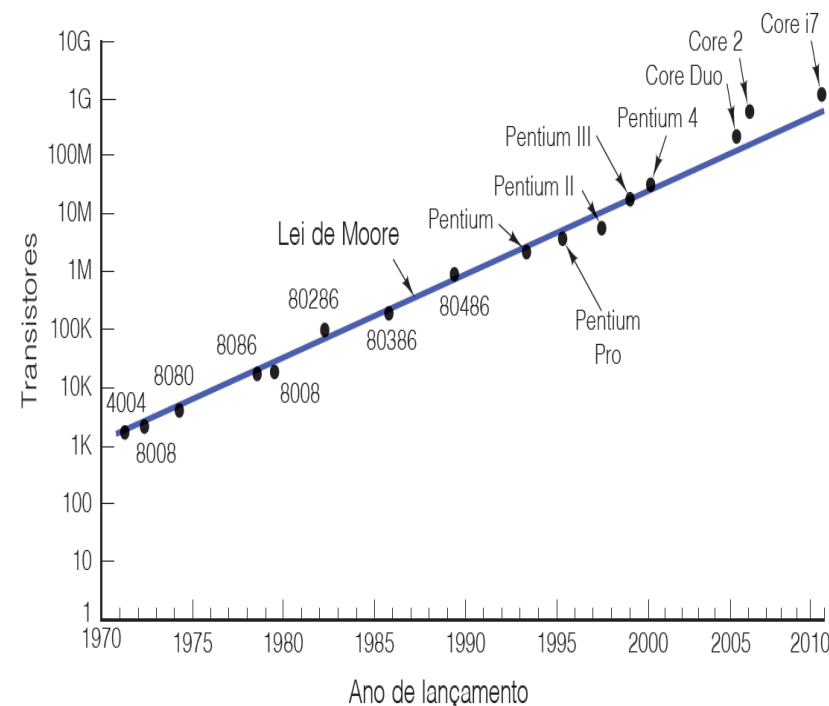


A fauna computacional

Forças tecnológicas e econômicas

Lei de Moore – Gordon Moore co-fundador da Intel anunciou em 1965
“O número de transistores integrados em um chip dobra a cada 18 meses”

- A lei de Moore prevê um aumento anual de 60% no número de transistores que podem ser colocados em um chip.
- Os dados pontuais informados nesta figura são tamanhos de memória em bits.
- A Lei de Moore é apenas uma previsão que irá continuar valendo até 2020
- Novos paradigmas irão surgir na construção de transistores
- ***Os economistas chamam de círculo virtuoso => produtos melhores a preços mais baixos***



A fauna computacional

Forças tecnológicas e econômicas

- Lei de Nathan, Nathan Myhrvold executivo sênior da Microsoft:

“O software é como um gás. Ele se expande até encher completamente o recipiente que o contém”

- Editor troff -> poucas dezenas de Kbytes
- Microsoft Word 6 -> 11.864 Kbytes, somente o executável

O Espectro Computacional

- Richard Hamming, ex-pesquisados da Bell Labs
- Tipos de computadores disponíveis atualmente:

Tipo	Preço (US\$)	Exemplo de aplicação
Computador descartável	0,5	Cartões de felicitação
Microcontrolador	5	Relógios, carros, eletrodomésticos
Computador móvel e de jogos	50	Videogames domésticos e smartphones
Computador pessoal	500	Computador de desktop ou notebook
Servidor	5K	Servidor de rede
<i>Mainframe</i>	5M	Processamento de dados em bloco em um banco

O zoológico dos computadores

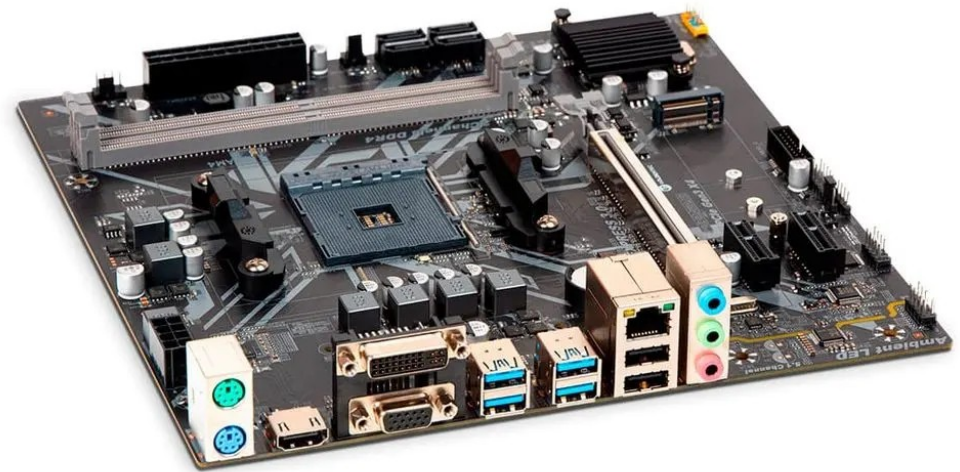
- Os computadores embutidos, às vezes denominados microcontroladores, gerenciam os dispositivos e manipulam a interface de usuário.
- São encontrados em grande variedade de aparelhos diferentes, entre eles os seguintes:
 - Eletrodomésticos.
 - Aparelhos de comunicação.
 - Periféricos de computadores.
 - Equipamentos de entretenimento.
 - Aparelhos de reprodução de imagens.
 - Equipamentos médicos.
 - Sistemas de armamentos militares.
 - Dispositivos de vendas.
 - Brinquedos.
- Um nível acima estão as máquinas de videogame.

O zoológico dos computadores

Computador pessoal

O termo “computadores pessoais” abrange os modelos de desktop e notebook.

A placa de circuito impresso está no coração de cada computador pessoal.



Placa Mãe Gaming AMD B450M DDR4

<https://www.goldentec.com.br/placa-mae-gaming-amd-b450m-ddr4-%7C-gt-1169/p>

O zoológico dos computadores

- Já os **servidores** vêm em configurações com um único processador ou com múltiplos processadores.
 - Têm gigabytes de memória, centenas de terabytes de espaço de disco rígido e capacidade para trabalho em rede de alta velocidade.
- **Clusters** consistem em sistemas padrão do tipo servidor, conectados por redes de gigabits/s.
- Os **mainframes** têm mais capacidade de E/S e costumam ser equipados com vastas coleções de discos que contêm milhares de gigabytes de dados.

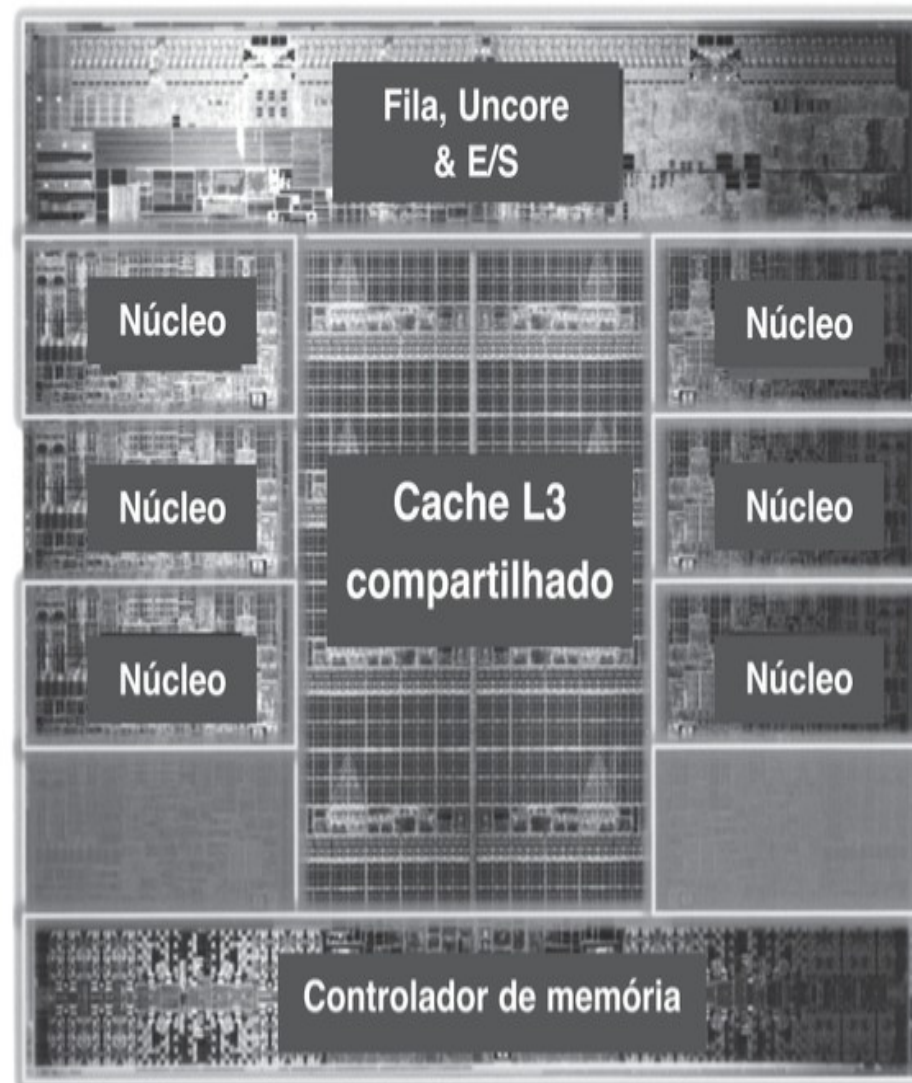
Família de processadores Intel x86

Figura 1.11 Principais membros da família de CPUs da Intel. As velocidades de *clock* são medidas em MHz (megahertz) em que 1 MHz é 1 milhão de ciclos/s.

Chip	Data	MHz	Trans.	Memória	Notas
4004	4/1971	0,108	2.300	640	Primeiro microprocessador em um chip
8008	4/1972	0,108	3.500	16 KB	Primeiro microprocessador de 8 bits
8080	4/1974	2	6.000	64 KB	Primeira CPU de uso geral em um chip
8086	6/1978	5–10	29.000	1 MB	Primeira CPU de 16 bits em um chip
8088	6/1979	5–8	29.000	1 MB	Usada no IBM PC
80286	2/1982	8–12	134.000	16 MB	Com proteção de memória
80386	10/1985	16–33	275.000	4 GB	Primeira CPU de 32 bits
80486	4/1989	25–100	1,2M	4 GB	Memória cache de 8 KB embutida
Pentium	3/1993	60–233	3,1M	4 GB	Dois <i>pipelines</i> ; modelos posteriores tinham MMX
Pentium Pro	3/1995	150–200	5,5M	4 GB	Dois níveis de cache embutidos
Pentium II	5/1997	233–450	7,5M	4 GB	Pentium Pro mais instruções MMX
Pentium III	2/1999	650–1.400	9,5M	4 GB	Instruções SSE para gráficos em 3D
Pentium 4	11/2000	1.300–3.800	42M	4 GB	<i>Hyperthreading</i> ; mais instruções SSE
Core Duo	1/2006	1.600–3.200	152M	2 GB	Dual cores em um único substrato
Core	7/2006	1.200–3.200	410M	64 GB	Arquitetura <i>quad core</i> de 64 bits
Core i7	1/2011	1.100–3.300	1.160M	24 GB	Processador gráfico integrado

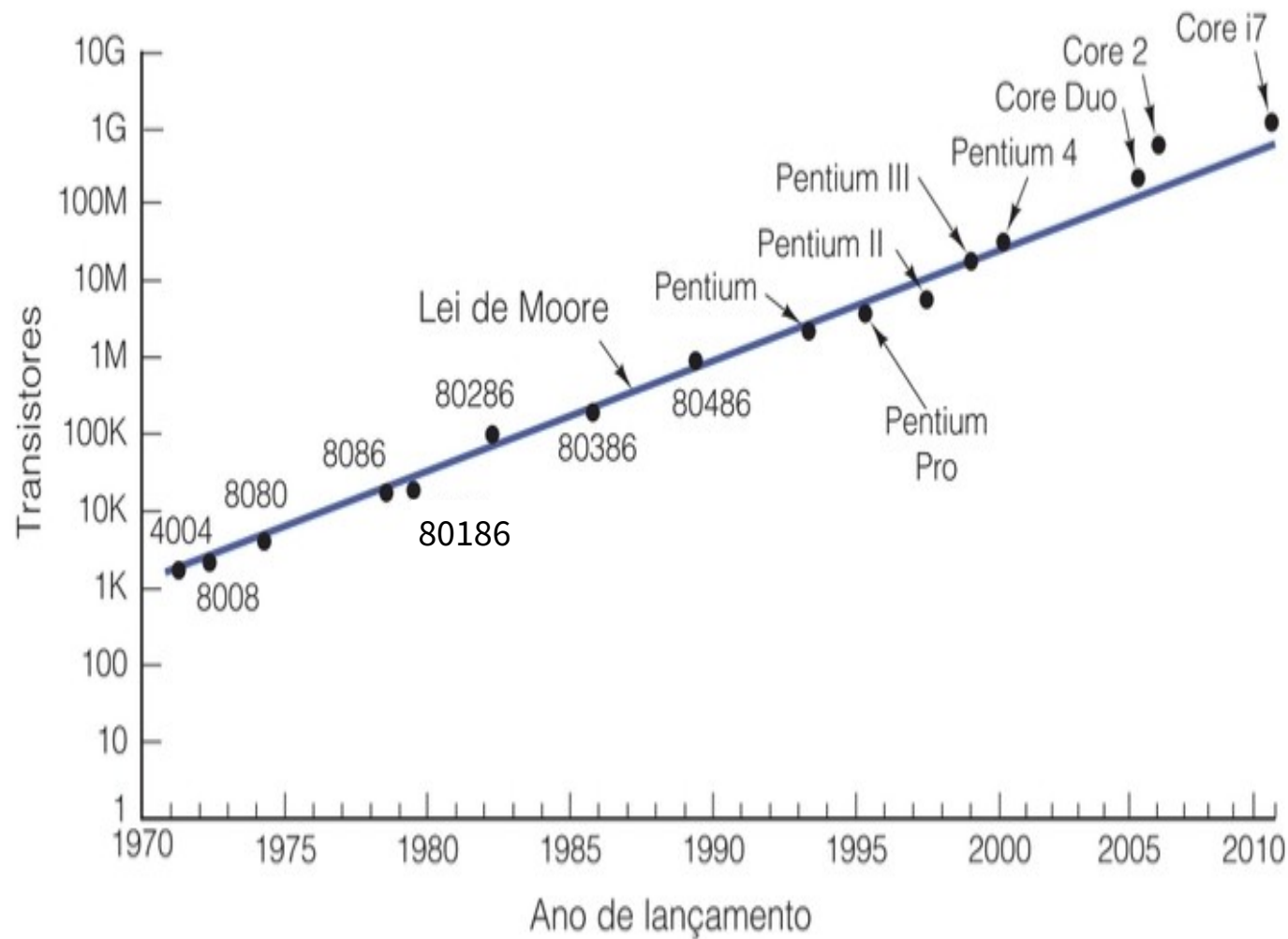
Família de processadores Intel x86

Figura 1.12 O chip Intel Core i7-3960X. O substrato tem 21×21 mm e 2,27 bilhões de transistores. Direitos da fotografia da Intel Corporation, 2011, reprodução permitida.



Família de processadores Intel x86

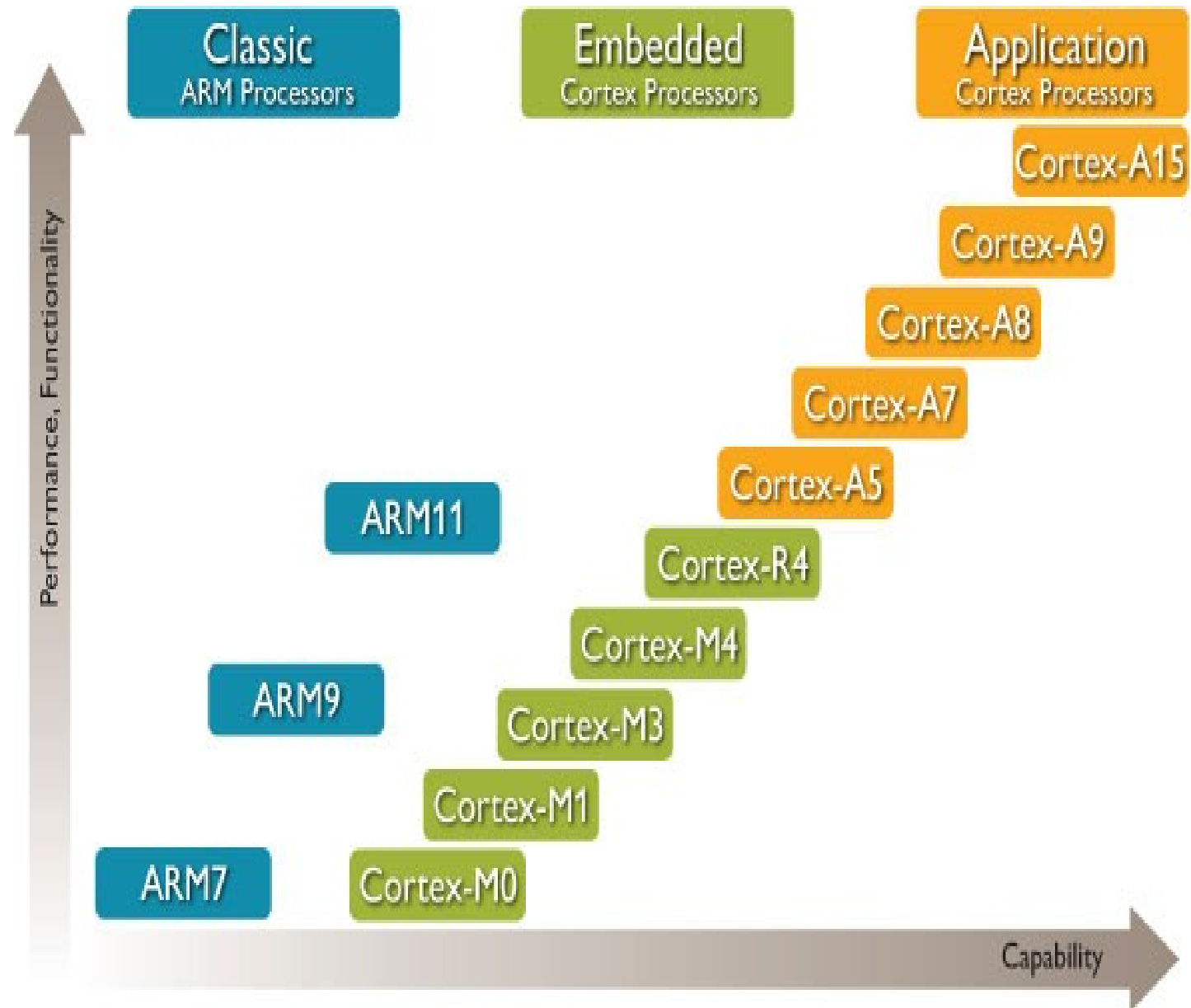
Figura 1.13 Lei de Moore para chips de CPU (Intel).



Família ARM

- Acorn Risc Machine – ARM → Advanced Risc Machine
- Apple Newton usou ARM 610 em 1993
- Processadores de alta performance de baixo consumo de energia
- Várias aplicações embutidas e consoles como Gameboy Advanced da Nintendo
- ARM não fabrica microprocessadores, cria projetos, ferramentas e bibliotecas, licenciando projetistas de sistemas e fabricantes de chips.

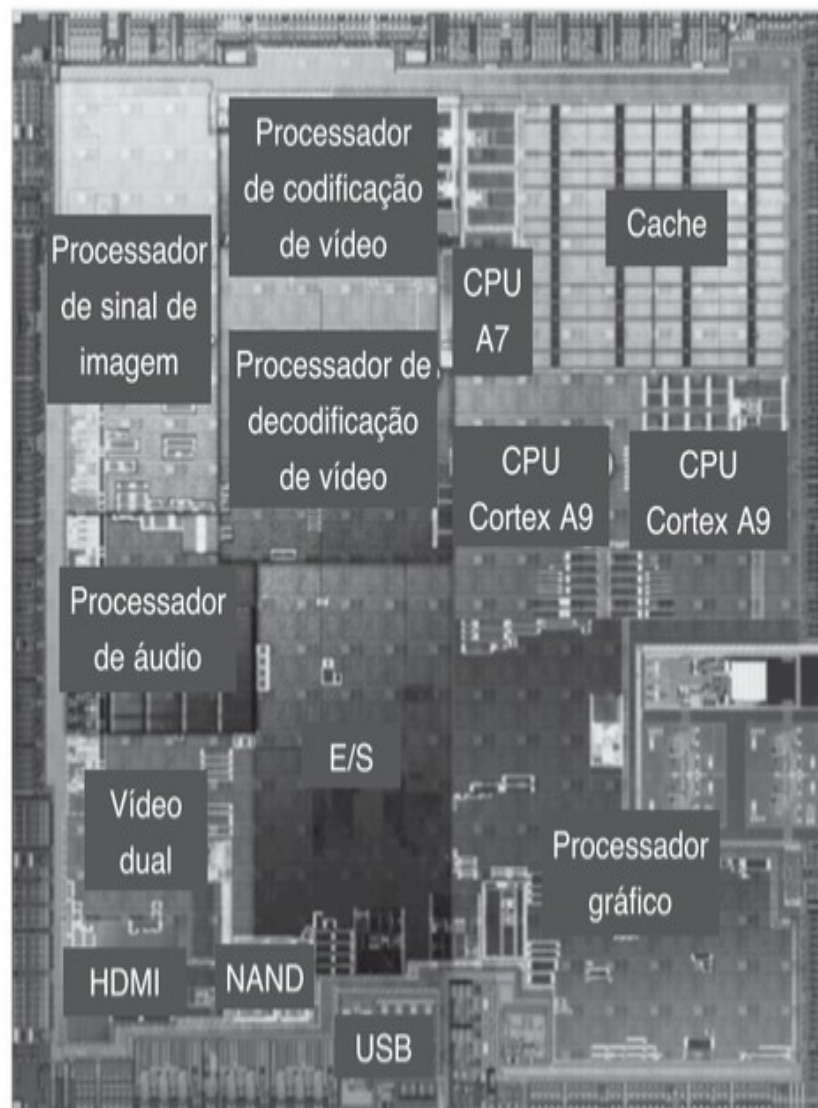
Família ARM



<http://www.emcu.it/CortexFamily/CortexFamily.html>

Família ARM

Figura 1.14 O sistema Nvidia Tegra 2 em um chip. Direitos de reprodução da Nvidia Corporation, 2011, reprodução permitida.

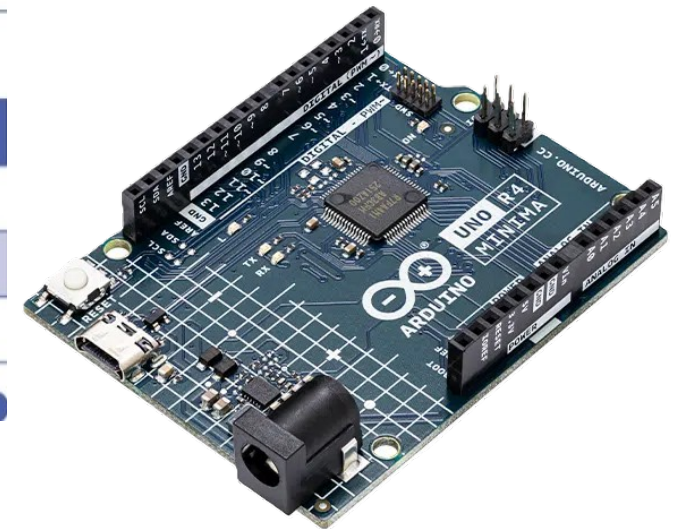


Família AVR

- AVR – Alf and Vegard's Risc processor – 1996
- RISC de 8 bits
- ATMEL – AT90S1200 em 1997 com pinagem idêntica do Intel 8051, microcontrolador da época

Figura 1.15 Classes de microcontrolador na família AVR.

Chip	Flash	EEPROM	RAM	Pinos	Características
tinyAVR	0,5–16 KB	0–512 B	32–512 B	6–32	Pequeno, E/S digital, entrada analógica
megaAVR	8–256 KB	0,5–4 KB	0,25–8 KB	28–100	Muitos periféricos, saída analógica
AVR XMEGA	16–256 KB	1–4 KB	2–16 KB	44–100	Aceleração criptográfica, E/S USB



Arduino Uno R4

Cortesia: <https://www.robocore.net/>

Família AVR

- Periféricos do Atmel ATmega168 AVR:
 1. Três temporizadores (dois temporizadores de 8 e um de 16 bits)
 2. *Clock* de tempo real com oscilador
 3. Seis canais por modulação de largura de pulso usados, por exemplo, para controlar intensidade de luz ou de velocidade do motor
 4. Oito canais de conversão analógico-digital usados para ler níveis de tensão elétrica
 5. Receptor/transmissor serial universal
 6. Interface serial I2C, um padrão comum para a interface com sensores
 7. Temporizador de vigia programável, que detecta quando o sistema ficou travado
 8. Comparador analógico no chip, que compara duas tensões de entrada
 9. Detector de falha de energia, que interrompe o sistema quando a energia estiver faltando
 10. Oscilador de *clock* interno programável, para controlar o *clock* da CPU

Unidades métricas

Os principais prefixos métricos:

Exp.	Explícito	Prefixo	Exp.	Explícito	Prefixo
10^{-3}	0,001	mili	10^3	1.000	kilo
10^{-6}	0,000001	micro	10^6	1.000.000	mega
10^{-9}	0,000000001	nano	10^9	1.000.000.000	giga
10^{-12}	0,0000000000001	pico	10^{12}	1.000.000.000.000	tera
10^{-15}	0,0000000000000001	femto	10^{15}	1.000.000.000.000.000	peta
10^{-18}	0,0000000000000000001	ato	10^{18}	1.000.000.000.000.000.000	exa
10^{-21}	0,00000000000000000000001	zepto	10^{21}	1.000.000.000.000.000.000.000	zeta
10^{-24}	0,0000000000000000000000001	iocto	10^{24}	1.000.000.000.000.000.000.000.000	iota

Unidades métricas na computação

Expoente	Explícito	Prefixo
2^{10}	1.024	Kilo
2^{20}	1.048.576	Mega
2^{30}	1.073.741.824	Giga
2^{40}	1.099.511.627.776	Tera
2^{50}	1.125.899.906.842.624	Peta
Valores Peculiares		
2^4	16	Nible
2^8	256	Byte
2^{16}	65.536	64K
2^{32}	4.294.967.296	4G

Bibliografia

- Organização Estruturada de Computadores – Andrew S. Tanenbaum, Tood Austin – 6ª Edição 2013 Prentice Hall
- Arquitetura e Organização de Computadores – William Stallings – 11ª Edição 2024 Prentice Hall
- Diversos sites da internet para imagens